

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

Engenharia de Telecomunicações e Informática

Eletrónica Geral

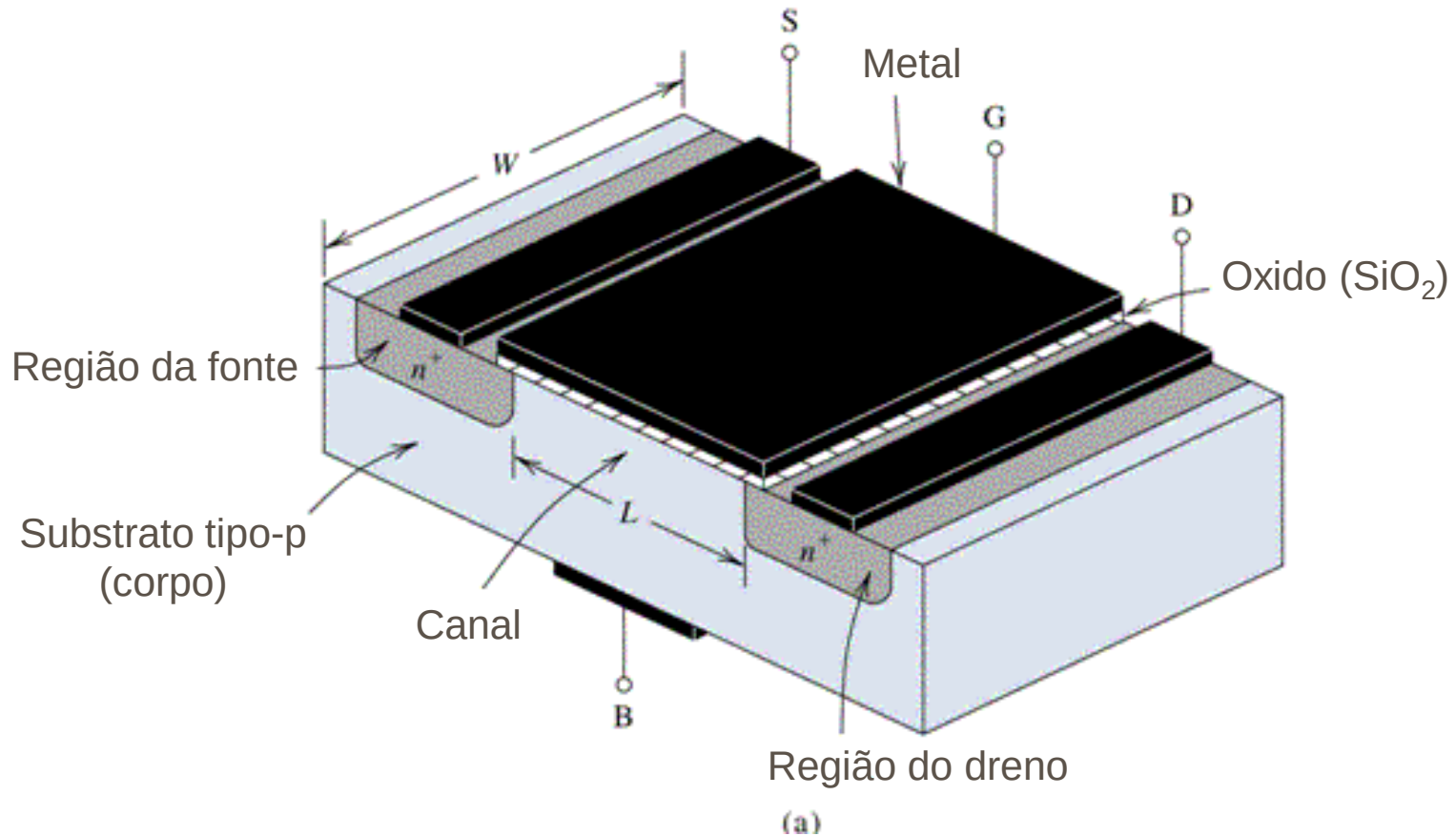
Departamento de Eletrónica Industrial

Transístores de Efeito de Campo

- O MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor)
 - (Pode funcionar como amplificador ou como comutador eletrónico)
 - Dispositivo controlado por tensão
 - Impedância de entrada extremamente elevada (terminal de controlo isolado)
 - Disponível como componente discreto e em circuitos integrados
 - Mais simples de construir e ocupa menos espaço que o transístor bipolar
 - Mais de 90% dos IC's digitais utilizam esta tecnologia

Transístores de Efeito de Campo

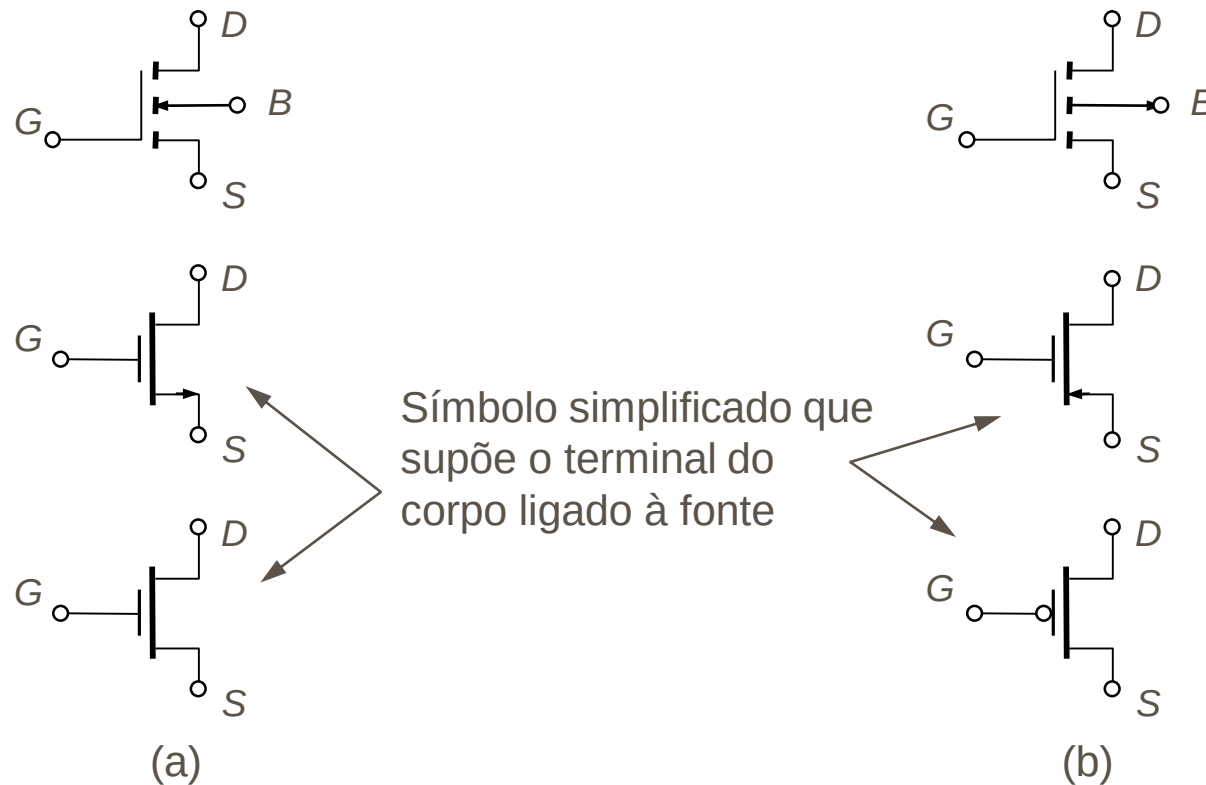
■ O MOSFET – estrutura



Estrutura física de um transístor NMOS do tipo intensificação

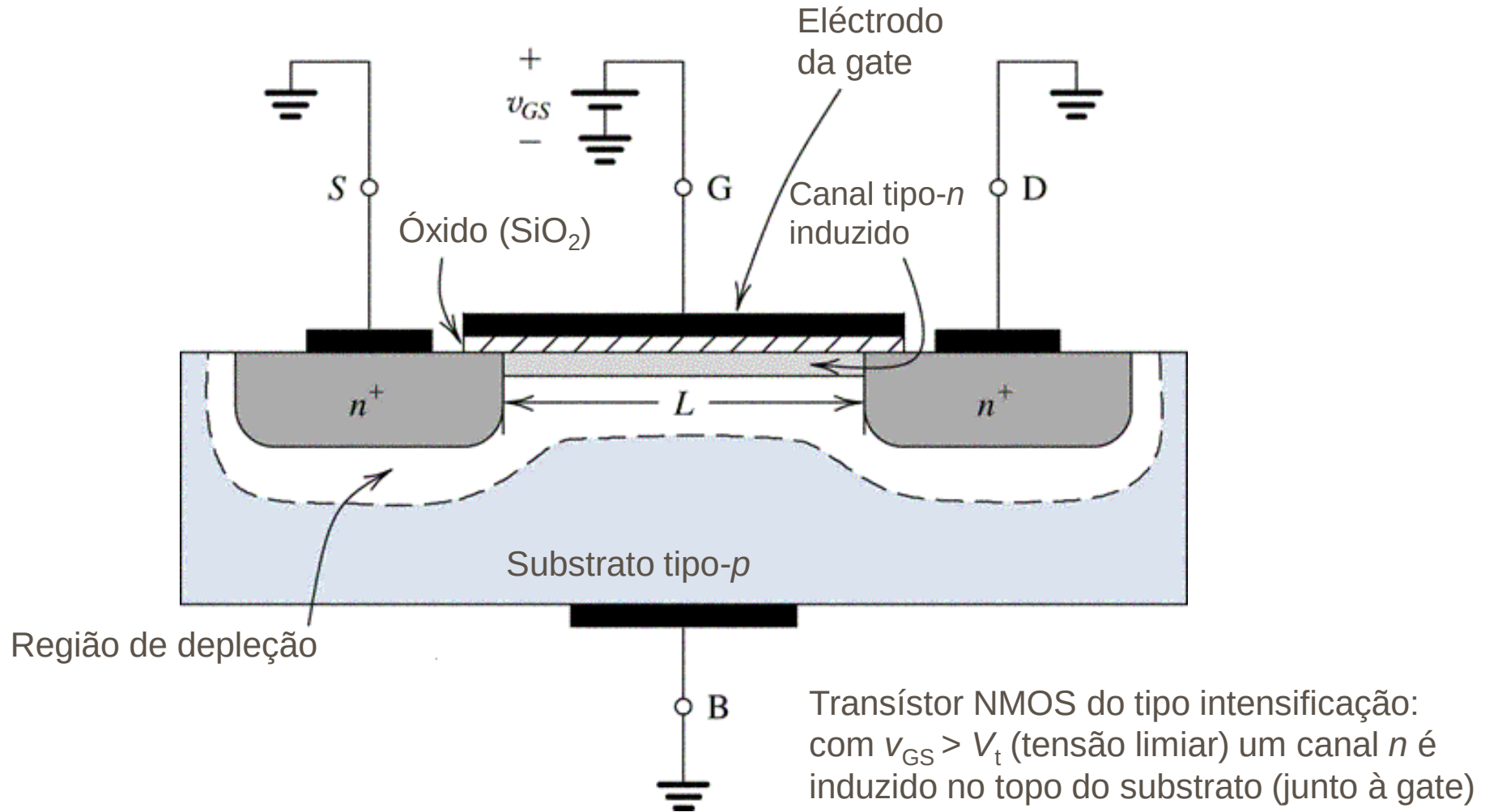
Transístores de Efeito de Campo

■ MOSFET

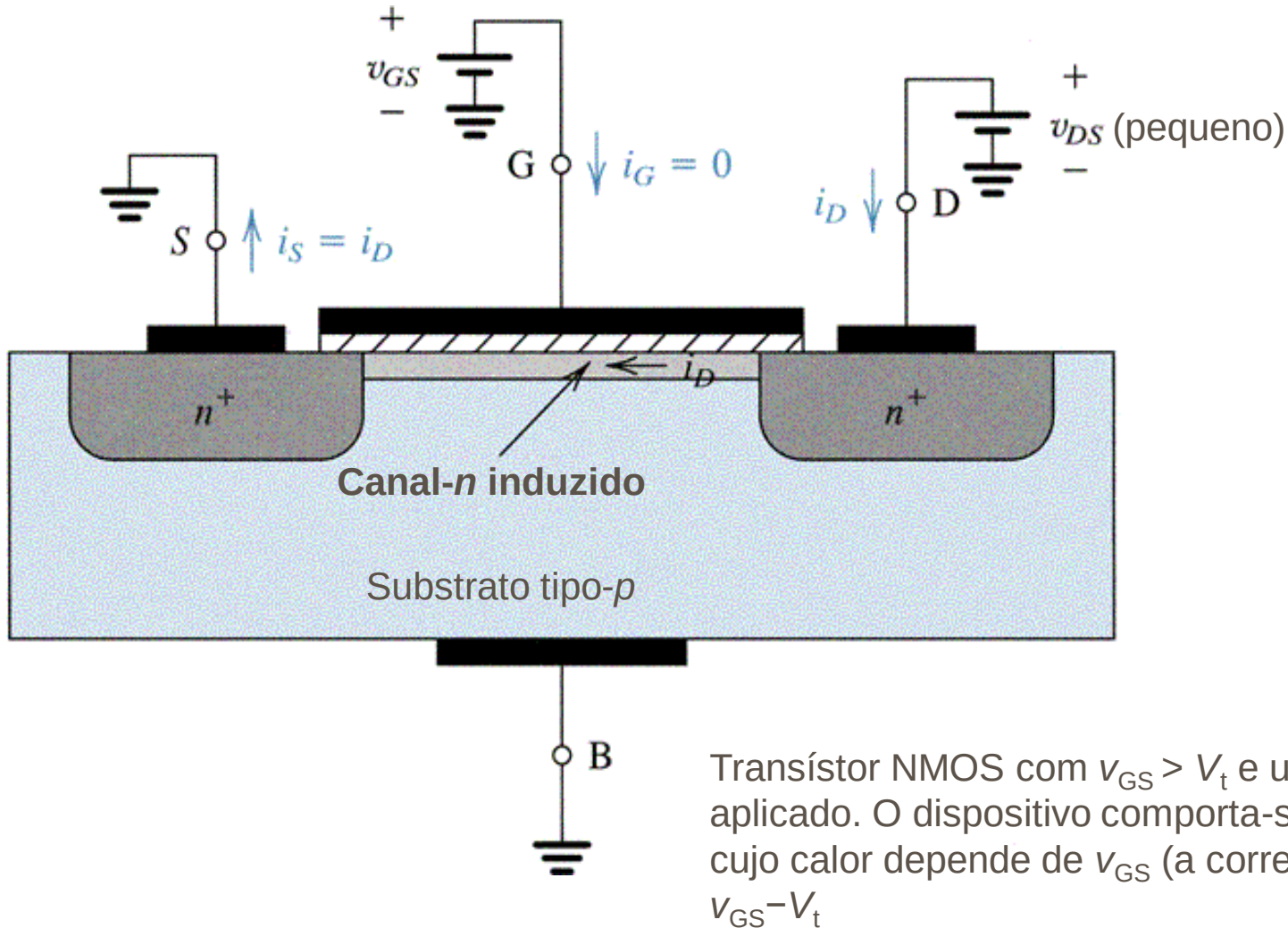


Símbolos do MOSFET do tipo intensificação: (a) NMOS; (b) PMOS

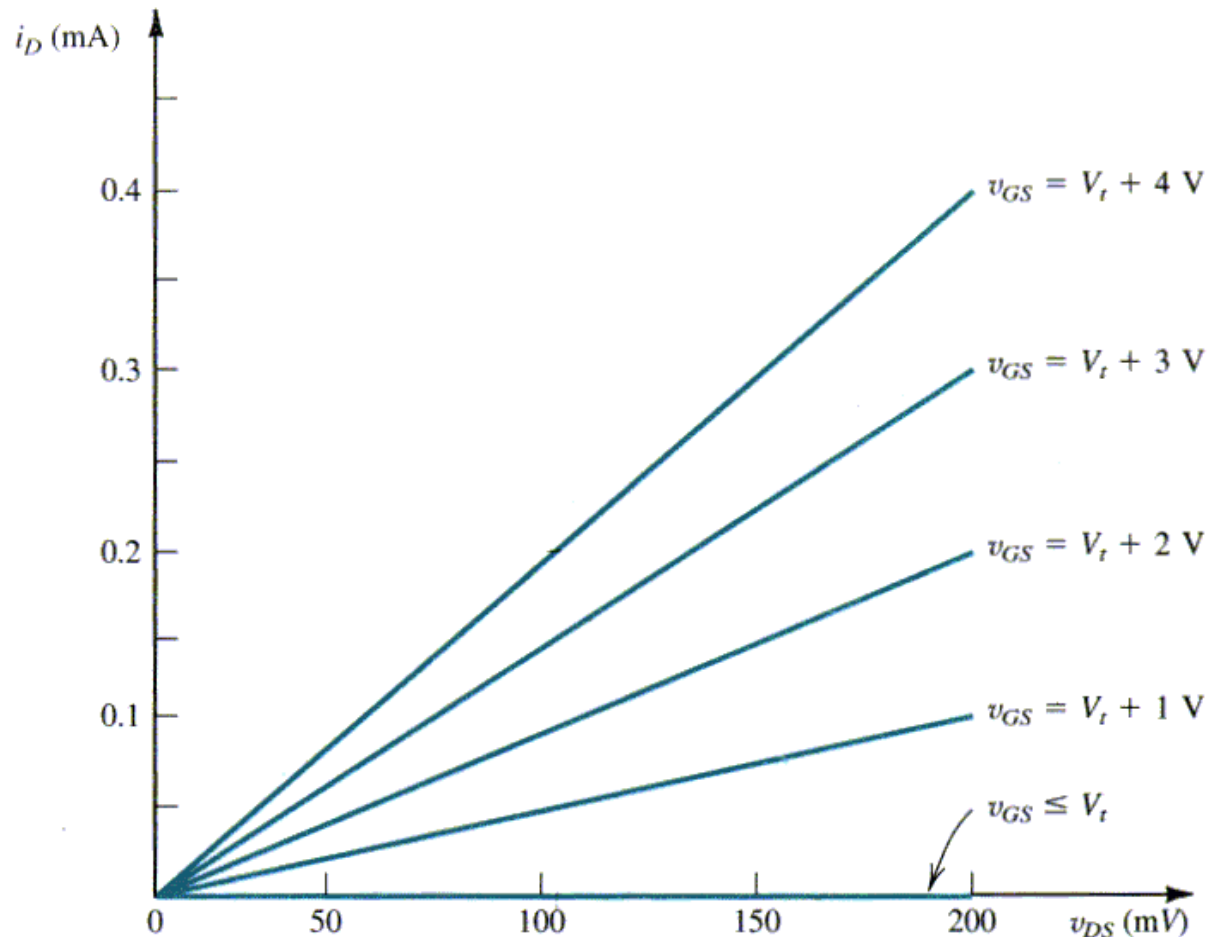
Transístores de Efeito de Campo



Transístores de Efeito de Campo

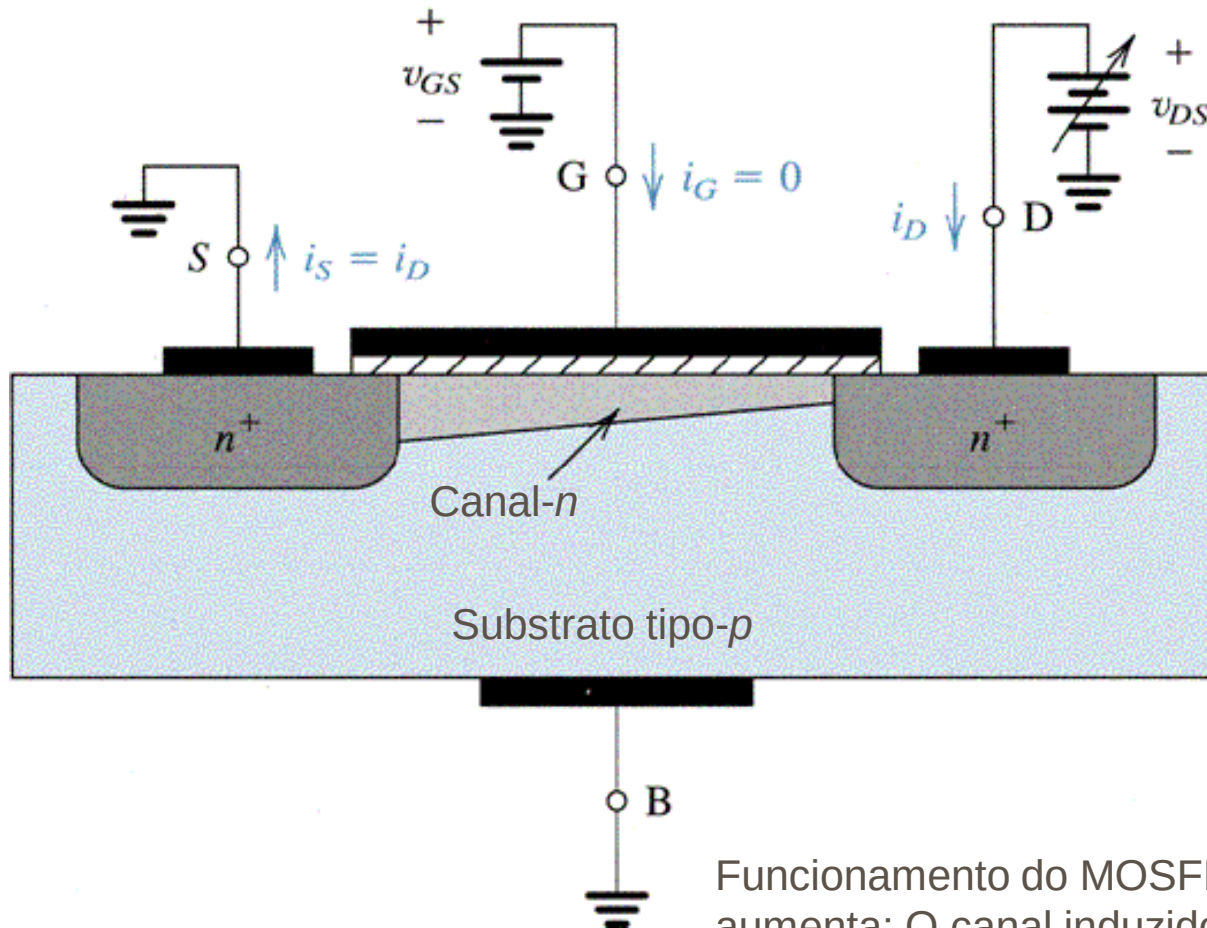


Transístores de Efeito de Campo



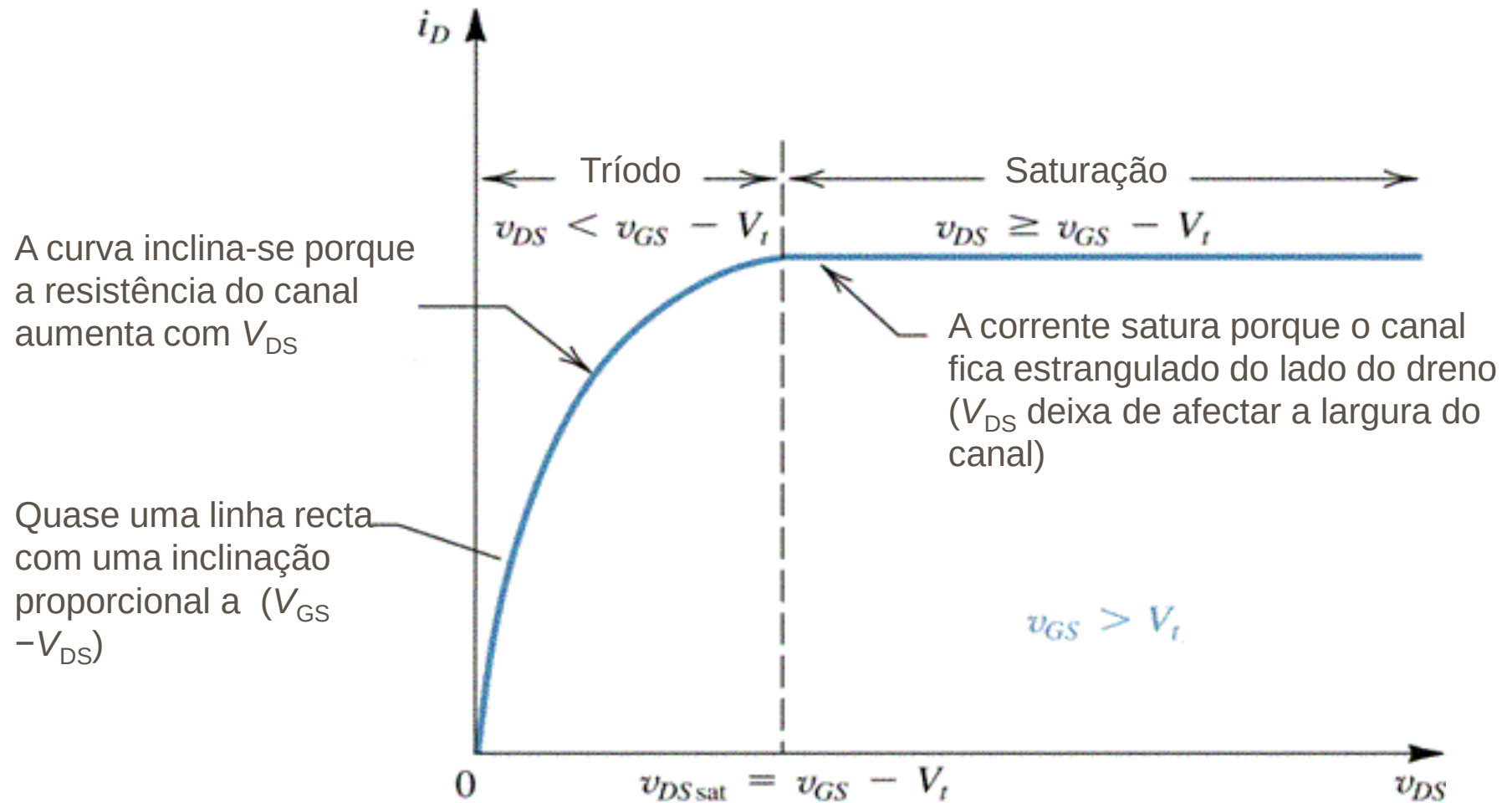
Característica i_D - v_{DS} do MOSFET de intensificação para pequenos valores de v_{DS} : o dispositivo comporta-se como uma resistência linear controlada pela tensão v_{GS} .

Transístores de Efeito de Campo



Funcionamento do MOSFET de intensificação quando v_{DS} aumenta: O canal induzido torna-se afunilado e a sua resistência aumenta. Supõe-se que v_{GS} é mantido constante (maior do que V_t)

Transístores de Efeito de Campo



MOSFET de intensificação: corrente de dreno i_D versus v_{DS} para $v_{GS} > V_t$

Transístores de Efeito de Campo

■ Característica i_D - v_{DS} do MOSFET de intensificação

■ Funcionamento como tríodo

$$i_D = k'_n \frac{W}{L} \left[(v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right]$$

Para valores de v_{DS} pequenos,

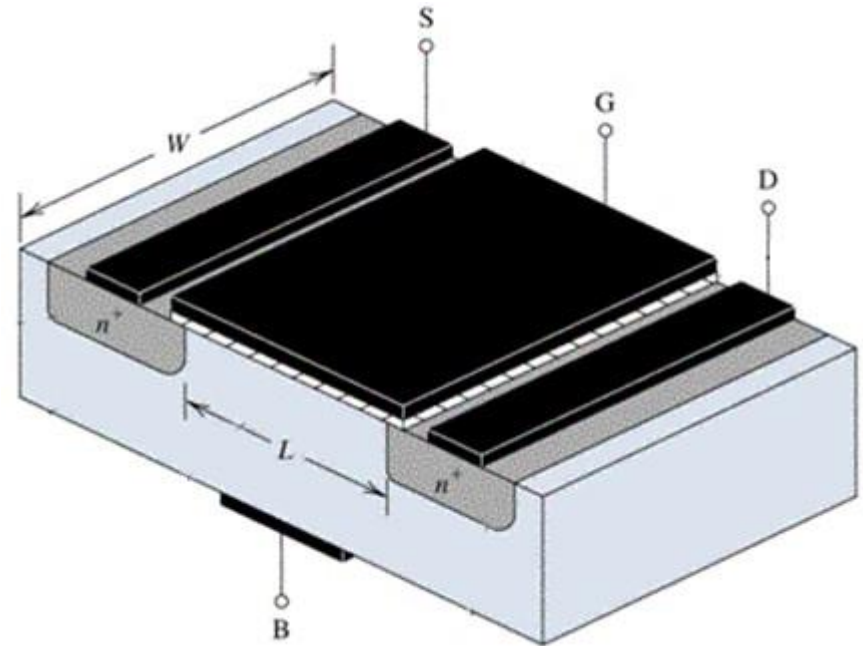
$$\rightarrow i_D \approx k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t) v_{DS}$$

■ Saturação

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2$$

$W = 1$ a $10 \mu\text{m}$, $L = 2$ a $500 \mu\text{m}$

$k'_n = \mu_n C_{ox} \rightarrow$ depende tecnologia do processo utilizado no fabrico
(Constante de transcondutância do processo)



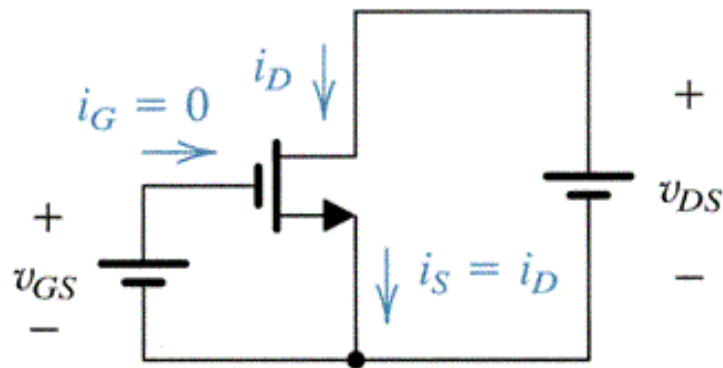
■ Característica i_D - v_{DS} do MOSFET de intensificação

Mobilidade do electrão:	$\mu_n = 580 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
Espessura do óxido:	$t_{ox} = 0.02 \text{ a } 0.1 \text{ }\mu\text{m}$
C ^{te.} dieléctrica do óxido:	$\epsilon_{ox} = 3.97\epsilon_0 = 3.5 \times 10^{-13} \text{ F/cm}$
Capacidade do óxido:	$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = 1.75 \text{ fF / }\mu\text{m}^2 \text{ (para } t_{ox} = 0.02 \text{ }\mu\text{m)}$ $= 0.35 \text{ fF / }\mu\text{m}^2 \text{ (para } t_{ox} = 0.1 \text{ }\mu\text{m)}$
Constante de transcondutância:	$k'_n = \mu_n C_{ox}$ $\approx 100 \text{ }\mu\text{A/V}^2 \text{ (para } t_{ox} = 0.02 \text{ }\mu\text{m)}$ $\approx 20 \text{ }\mu\text{A/V}^2 \text{ (para } t_{ox} = 0.1 \text{ }\mu\text{m)}$

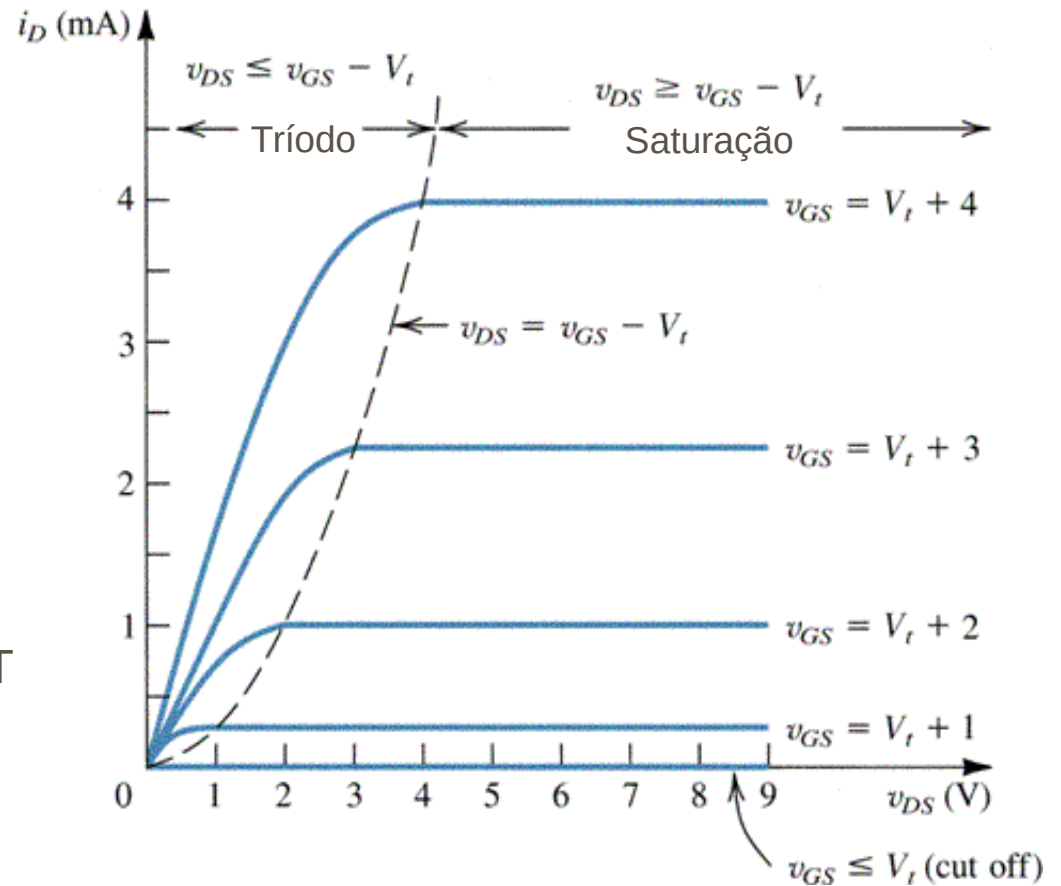
Parâmetros relativos ao processo/tecnologia de fabrico que afectam a característica i_D - v_{DS}

Transístores de Efeito de Campo

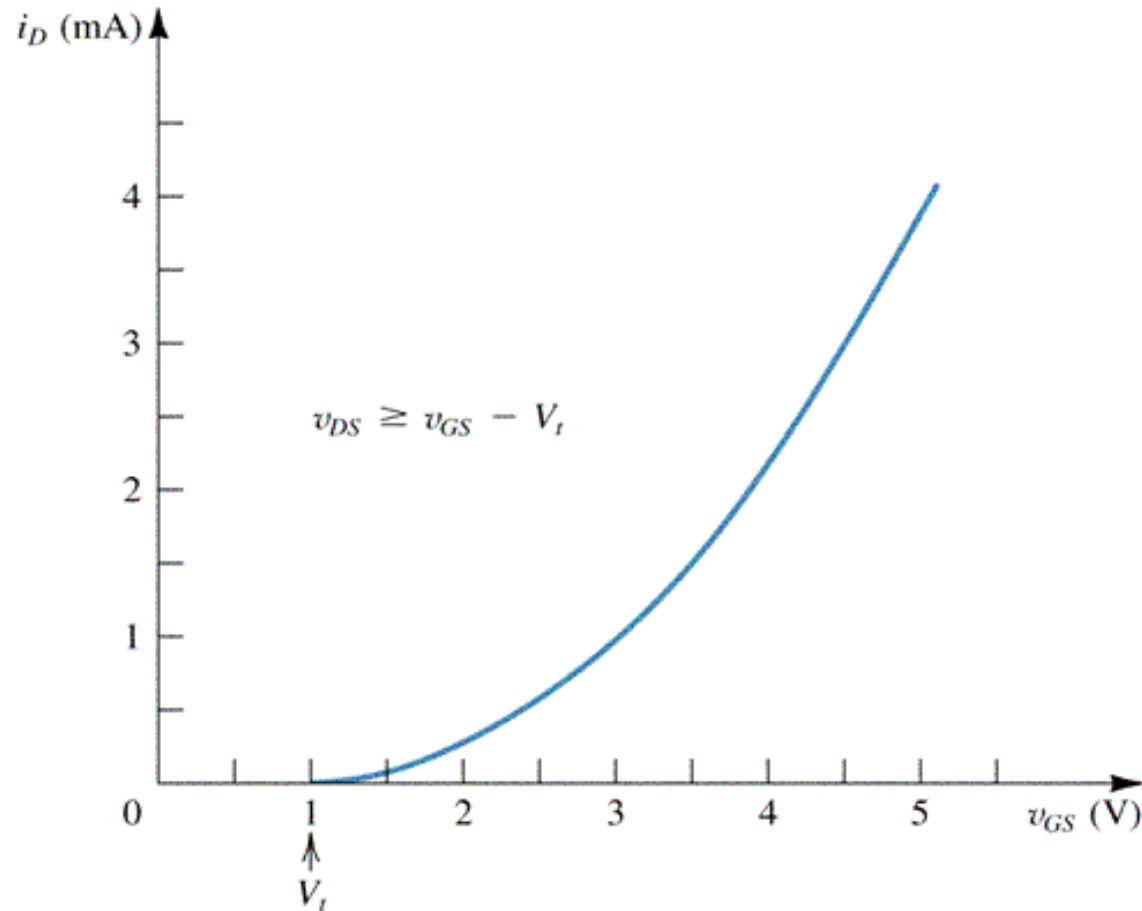
■ Característica i_D - v_{DS} do MOSFET de intensificação



Característica i_D - v_{DS} de um n -MOSFET de intensificação com $V_t = 1$ V



Transístores de Efeito de Campo

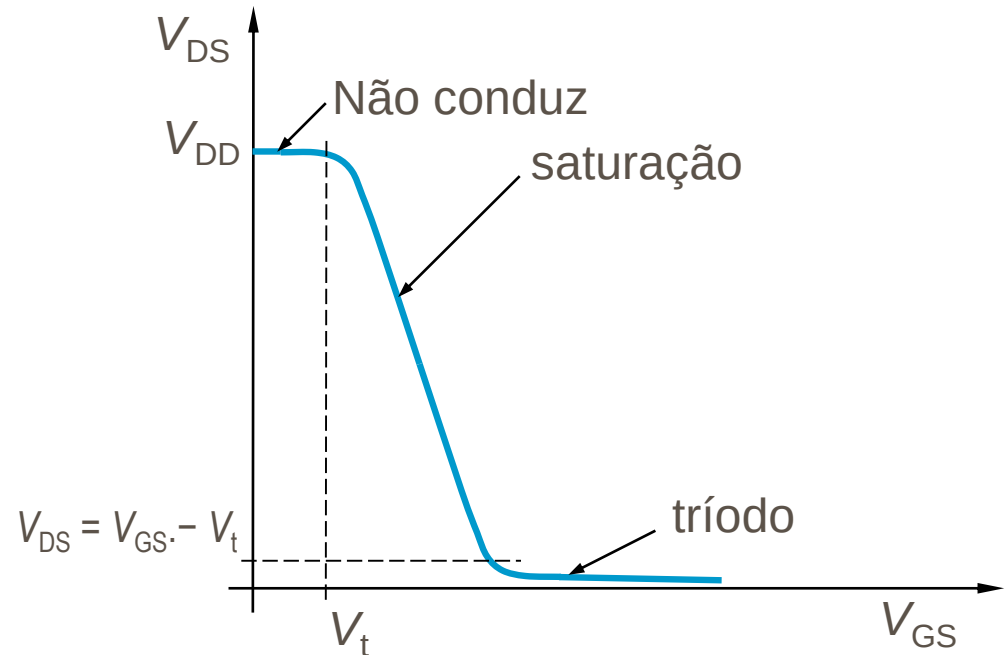
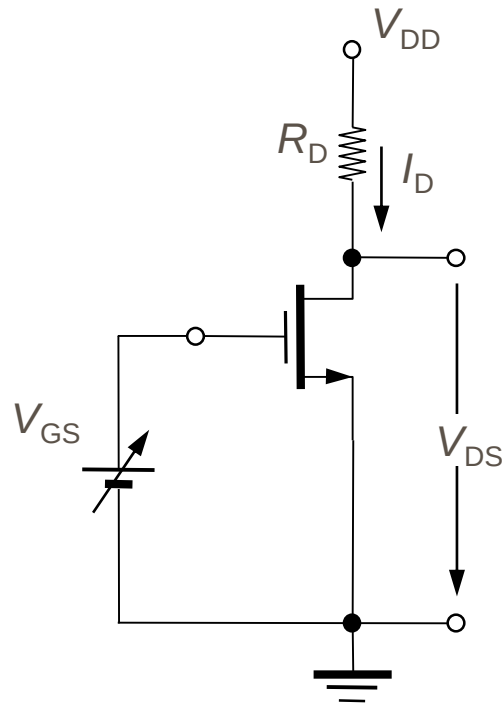


$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2$$

Característica i_D - v_{GS} de um n -MOSFET de intensificação com $V_t = 1$ V

Transístores de Efeito de Campo

■ Polarização do MOSFET de intensificação (exemplo)

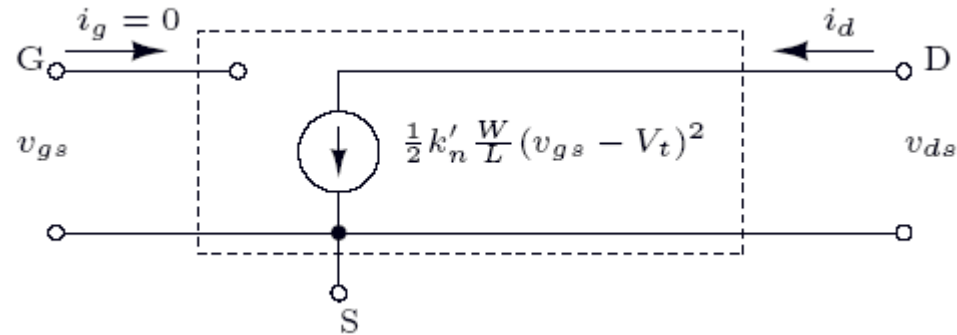


$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

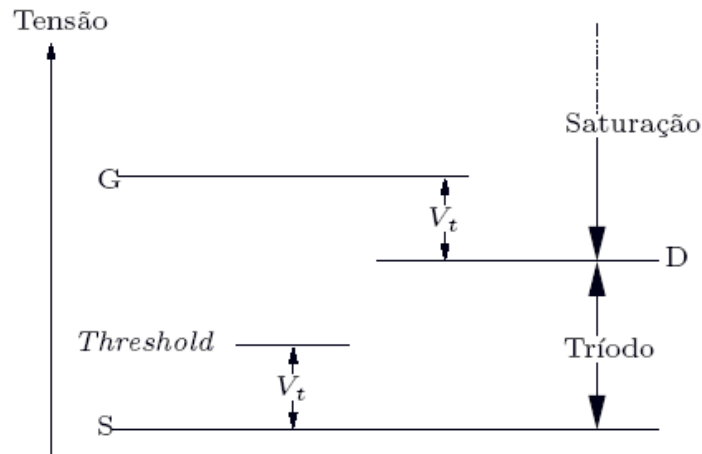
$$V_{DD} = R_D I_D + V_{DS}$$

Transístores de Efeito de Campo

■ Modelo equivalente para sinais grandes:



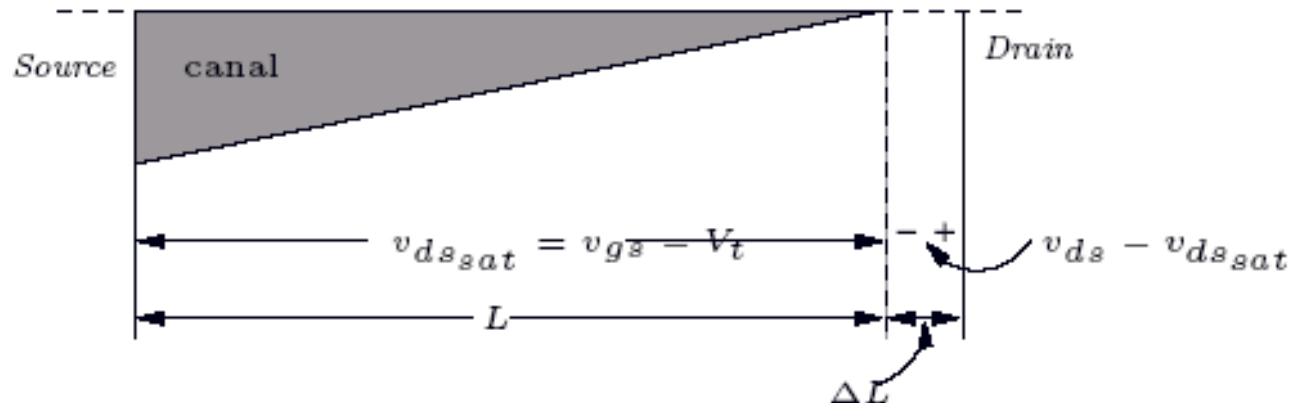
■ Níveis relativos das tensões nos três terminais do NMOS:



Transístores de Efeito de Campo

- A independência entre I_d e V_{ds} na saturação e a correspondente resistência de saída infinita no *drain* é uma idealização, que é baseada na premissa de que uma vez que o canal fica estrangulado do lado do *drain*, qualquer aumento em V_{ds} não produz qualquer efeito na geometria do canal;
- Na prática, o aumento de V_{ds} para além de $V_{ds,sat}$ afeta a geometria do canal;
- Se V_{ds} aumentar, o ponto de estrangulamento do canal vai mover-se em direção à *source*;
- A tensão nas extremidades do canal permanece constante: $V_{ds_sat} = V_{gs} - V_t$;
- A tensão adicional aplicada ao *drain* aparece como uma queda de tensão ao longo da zona de depleção entre a extremidade do canal e o *drain*.

■ Modulação do Comprimento do Canal



- O comprimento efetivo do canal é reduzido, um fenómeno a que se dá o nome de “modulação do comprimento do canal”;
- Como I_d é inversamente proporcional ao comprimento do canal (L), se este diminui I_d aumenta.

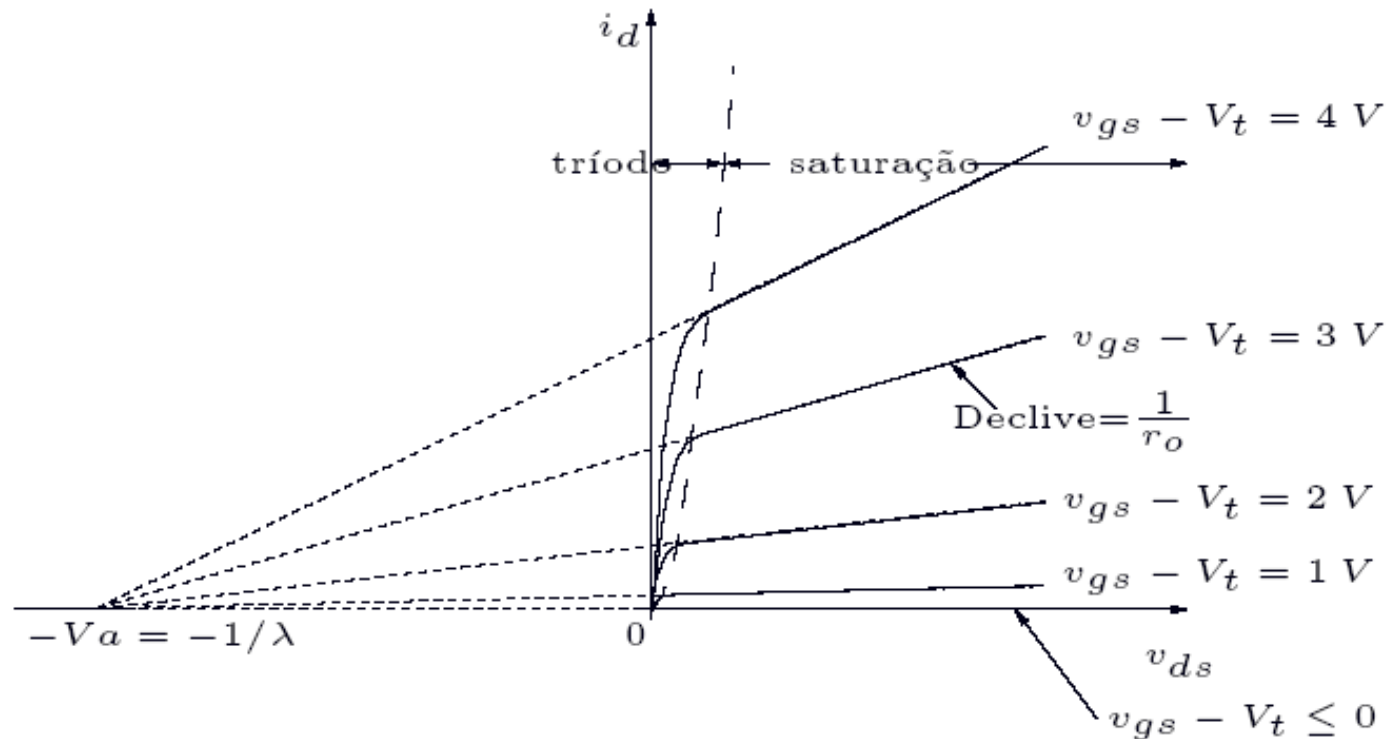
- Modulação do Comprimento do Canal
- Deve introduzir-se o fator $(1+\lambda V_{ds})$ na equação de I_d :

$$I_d = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{ds})$$

- Onde a constante positiva λ é um parâmetro do MOSFET;
- O prolongamento das linhas retas das características do MOSFET interceptam o eixo V_{ds} no ponto $V_{ds} = -1/\lambda = -V_A$, em que V_A é uma tensão positiva, designada por “tensão de Early”;
- Tipicamente, λ varia entre os 5 mV⁻¹ e os 30 mV⁻¹, a que corresponde V_A entre os 30 V e os 200 V;
- Os dispositivos com menores comprimento de canal sofrem mais o efeito da modulação do canal. V_A é diretamente proporcional a L .

Transístores de Efeito de Campo

■ Modulação do Comprimento do Canal



- Isto traduz-se num pequeno aumento progressivo da corrente i_d com o aumento de v_{ds} e é conhecido por efeito de Early.

Transístores de Efeito de Campo

- A modulação da largura do canal faz com que a resistência de saída na saturação seja finita:

$$r_o = \left[\frac{\partial i_d}{\partial v_{ds}} \right]_{v_{gs}=\text{constante}}^{-1}$$

- Resulta em:

$$r_o = \left[\lambda \frac{k'_n}{2} \frac{W}{L} (v_{gs} - V_t)^2 \right]^{-1}$$

- Se desprezarmos $1 + \lambda V_{ds}$. Assim, r_o pode ser aproximado por:

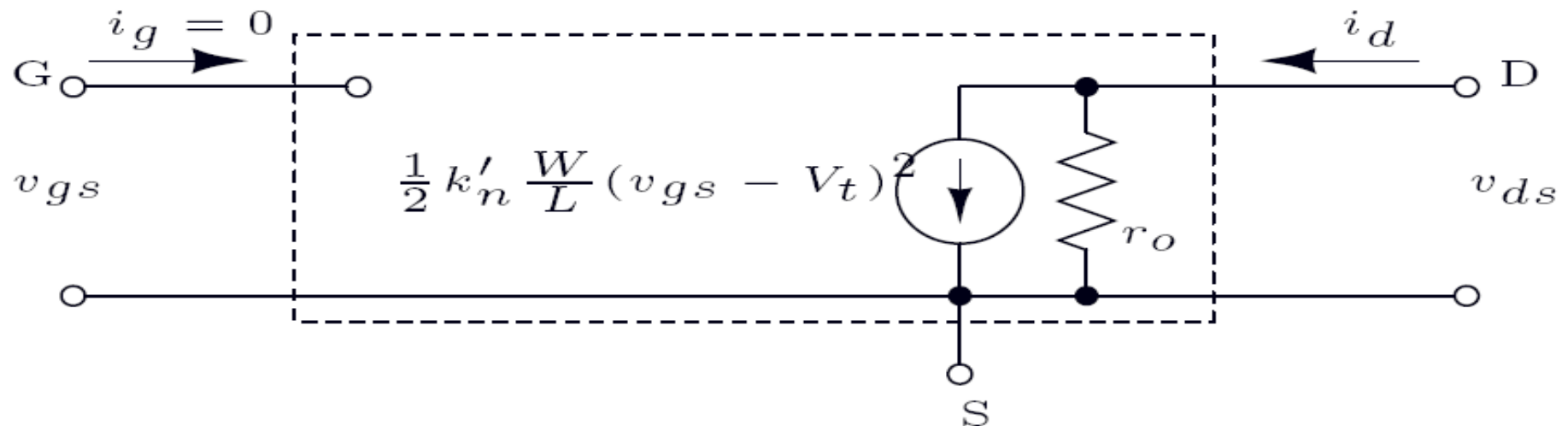
$$r_o \simeq \frac{1}{(\lambda I_D)}$$

- Ou de outra forma: $r_o \simeq \frac{V_A}{I_D}$

- A resistência de saída é inversamente proporcional à corrente de polarização de *drain*.

Transístores de Efeito de Campo

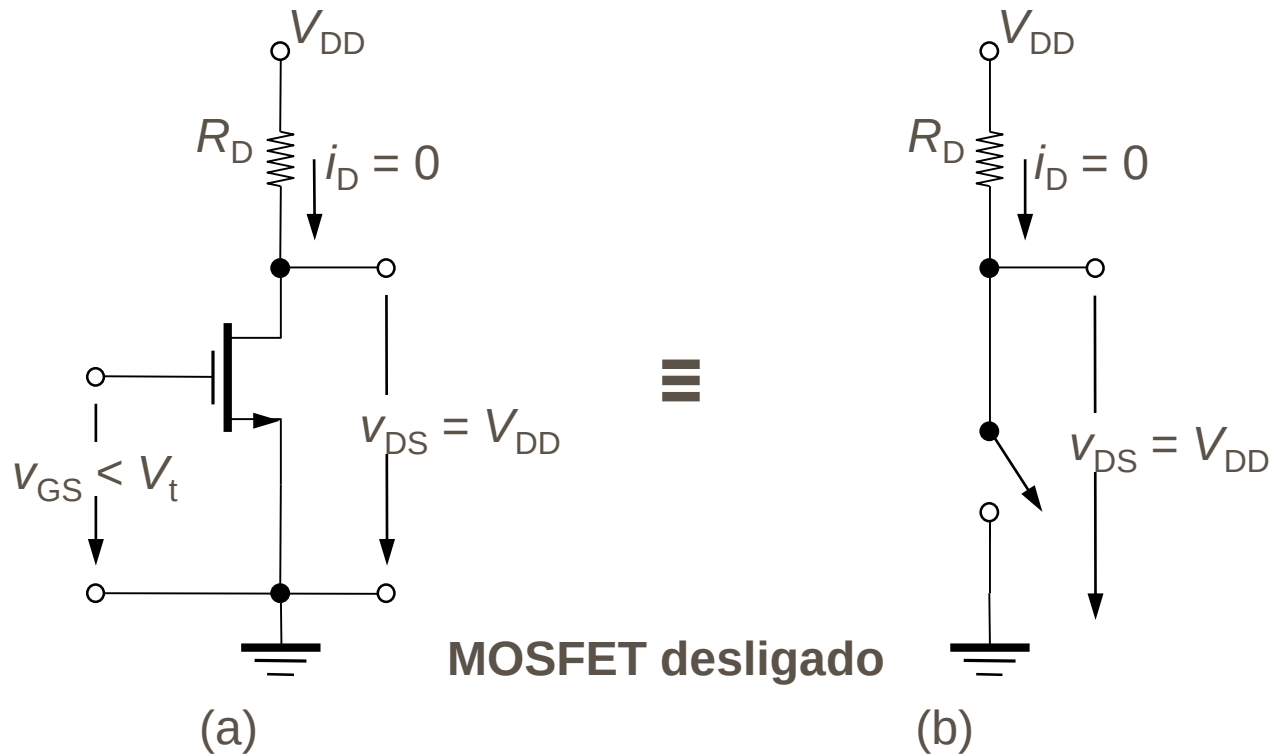
- Tendo em consideração que a resistência de saída não é infinita, o novo modelo para grandes sinais do MOSFET de intensificação de canal N é:



- A resistência de saída do MOSFET apresenta normalmente valores muito elevados e pode normalmente ser desprezada sem grandes efeitos no modelo, tendo um impacto mais significativo nos modelos de pequenos sinais

Transístores de Efeito de Campo

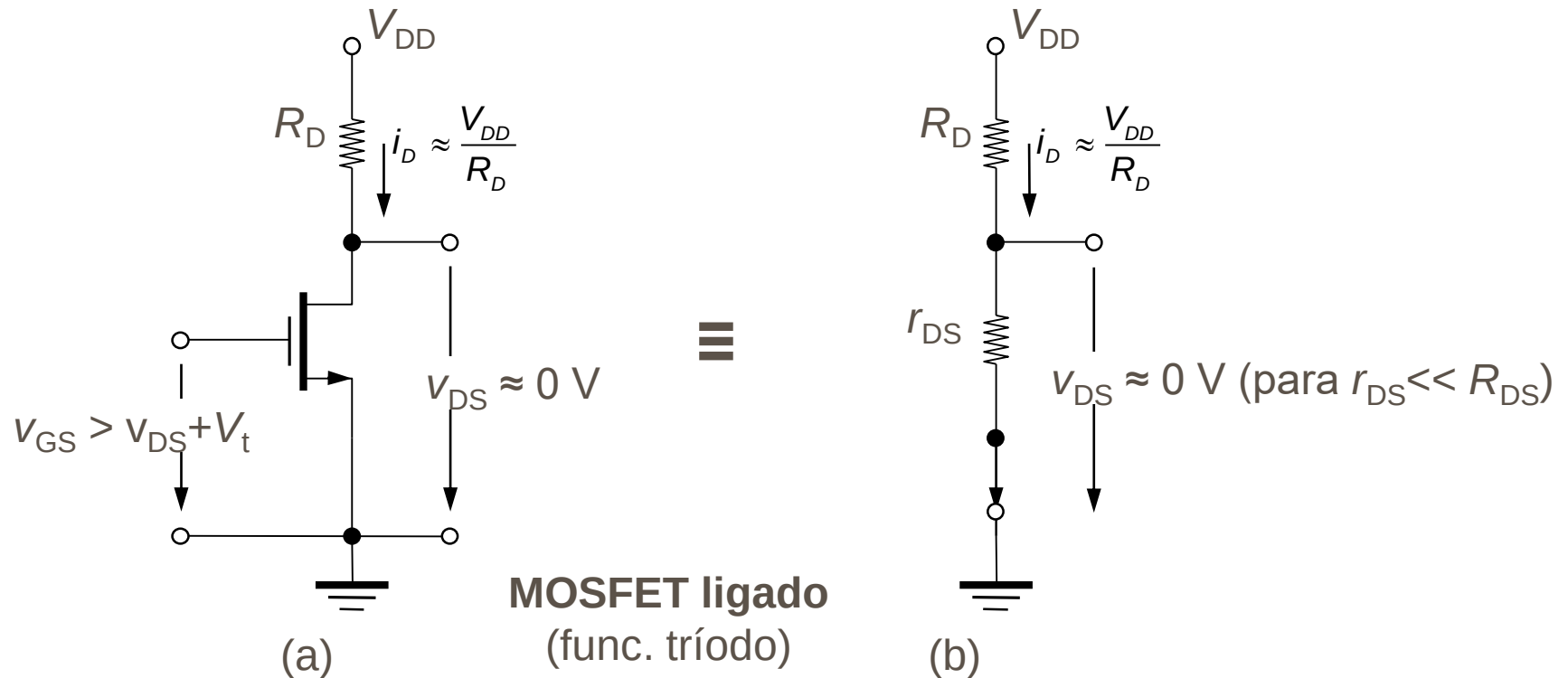
■ Funcionamento do MOSFET como dispositivo digital (interruptor)



Funcionamento para um nível de tensão de entrada (v_{GS}) baixo:
(a) circuito com $v_{GS} < V_t$ (0 lógico); (b) circuito equivalente

Transístores de Efeito de Campo

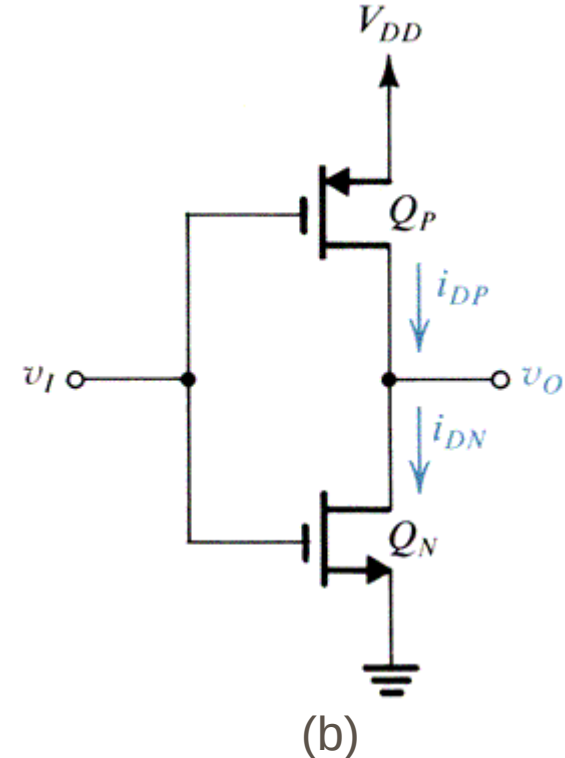
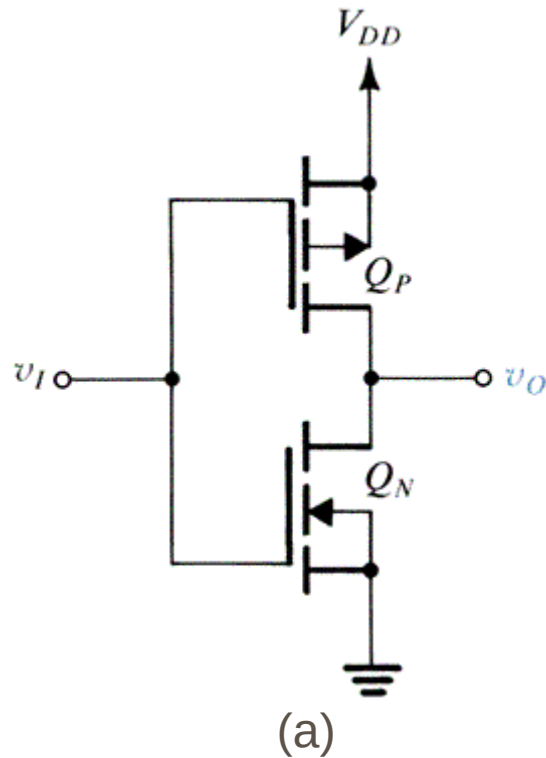
■ Funcionamento do MOSFET como dispositivo digital (interruptor)



Funcionamento um nível de tensão de entrada (v_{GS}) elevado:
(a) circuito com $v_{GS} > v_{DS} + V_t$ (1 lógico); (b) circuito equivalente

Transístores de Efeito de Campo

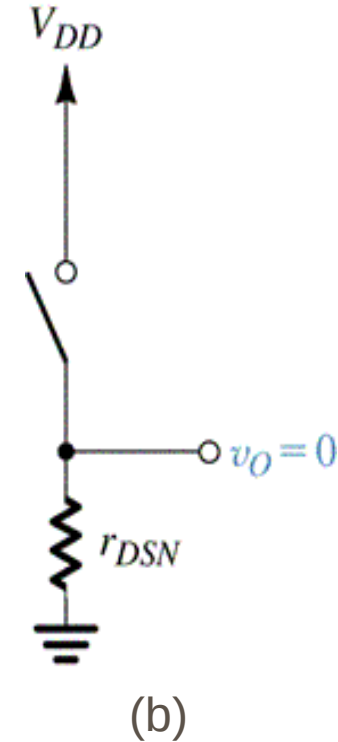
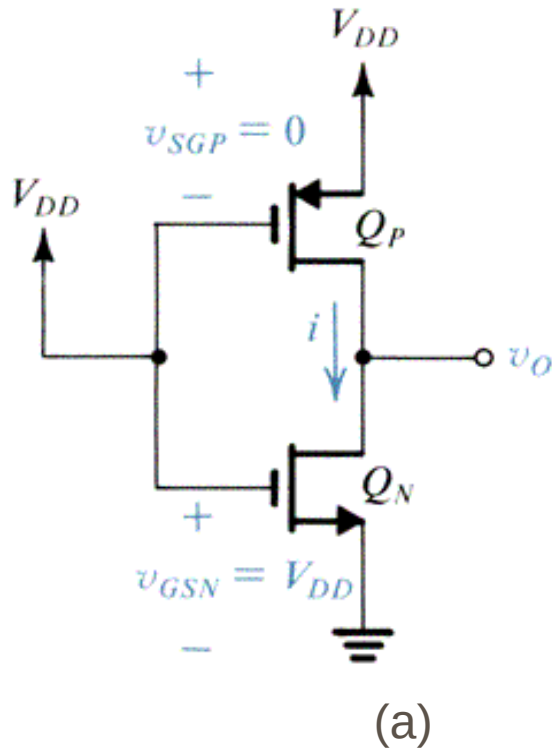
■ Transístores CMOS



(a) Inversor CMOS; (b) circuito simplificado

Transístores de Efeito de Campo

■ Transístores CMOS

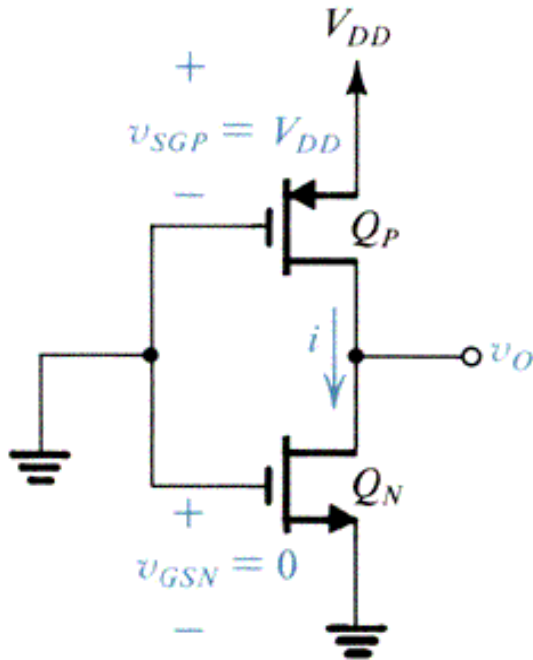


Funcionamento do inversor CMOS para v_i elevado:

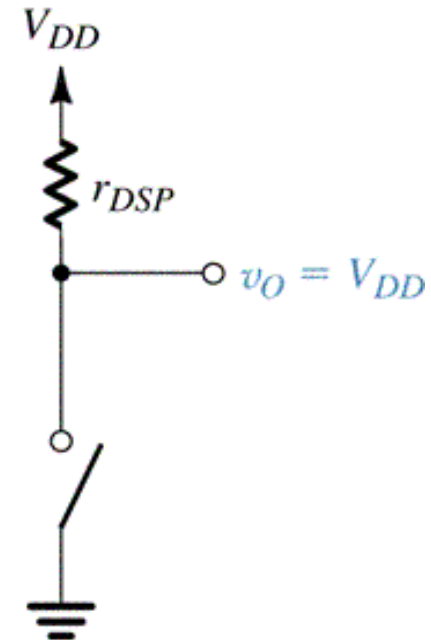
(a) circuito com $v_i = V_{DD}$ (1 lógico); (b) circuito equivalente

Transístores de Efeito de Campo

■ Transístores CMOS



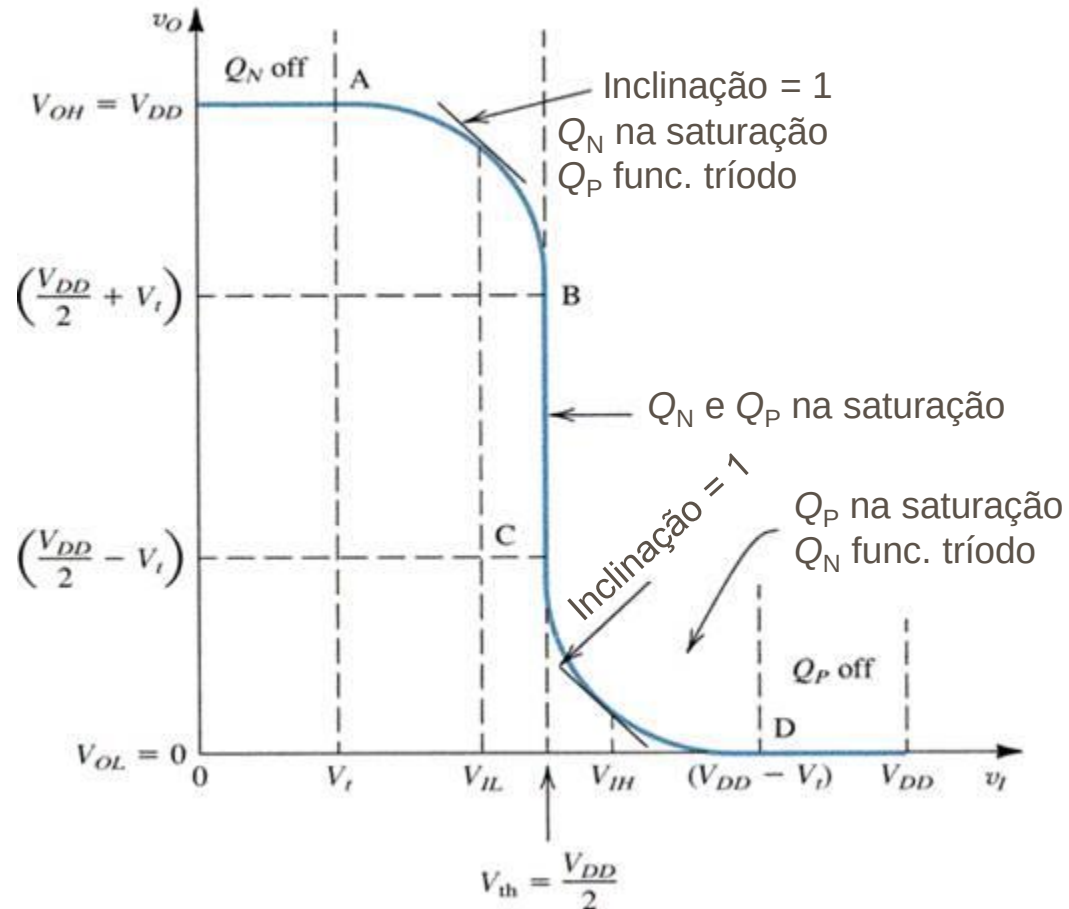
(a)



(b)

Funcionamento do inversor CMOS para v_i baixo:
(a) circuito com $v_i = 0$ V (0 lógico); (b) circuito equivalente

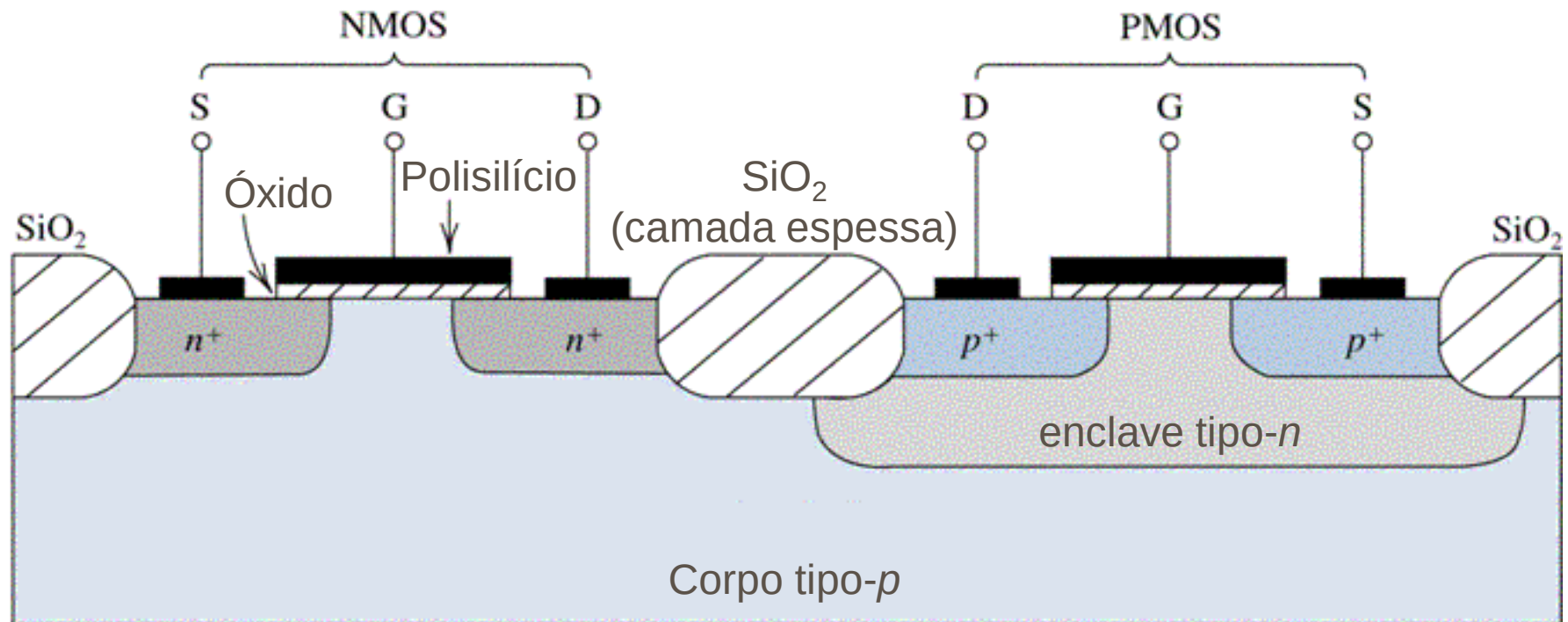
Transístores de Efeito de Campo



Característica de transferência do inversor CMOS

Transístores de Efeito de Campo

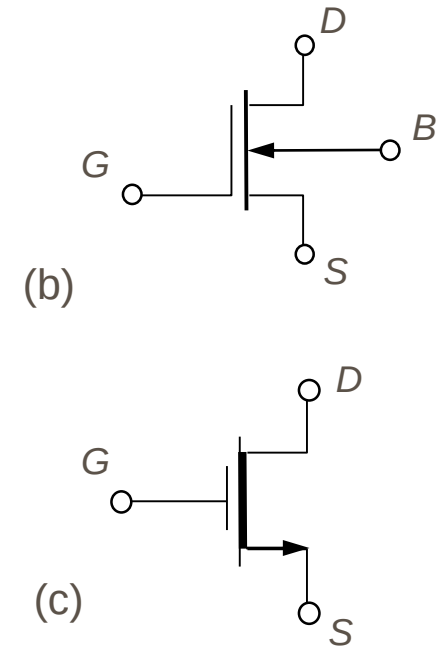
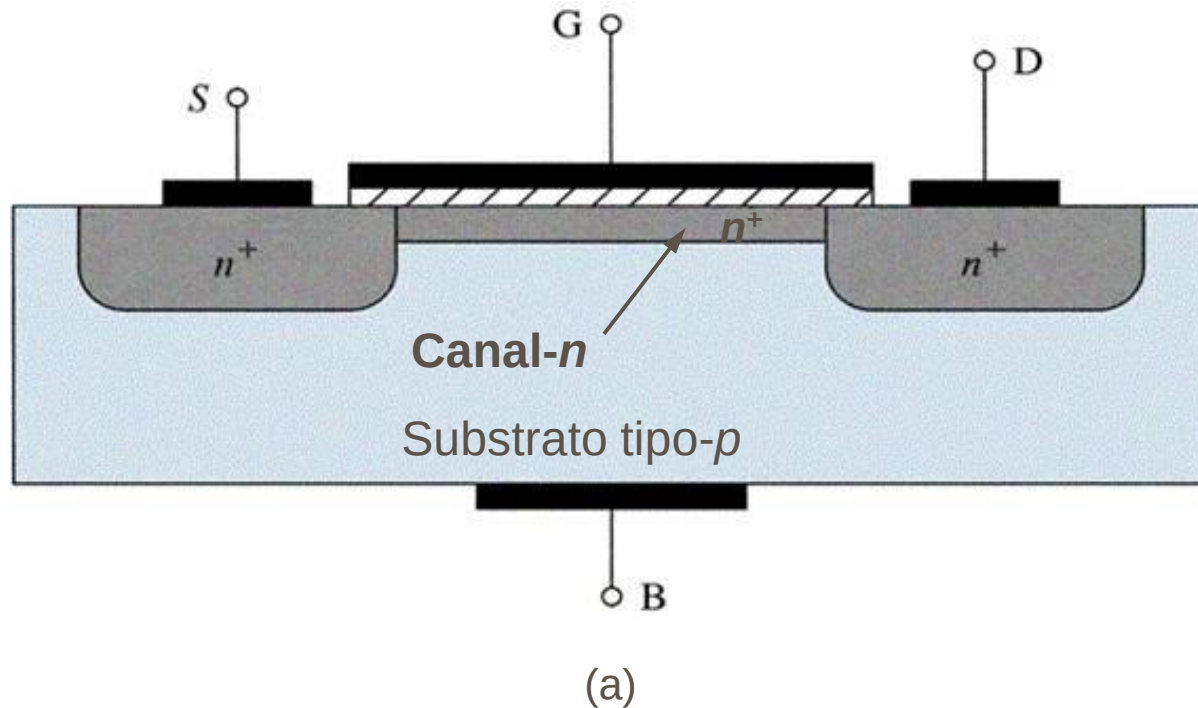
■ CMOS



Estrutura de um par de transístores CMOS

Transístores de Efeito de Campo

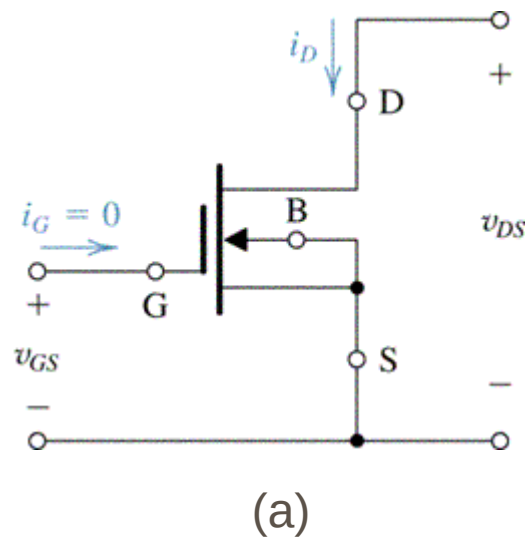
■ MOSFET de depleção



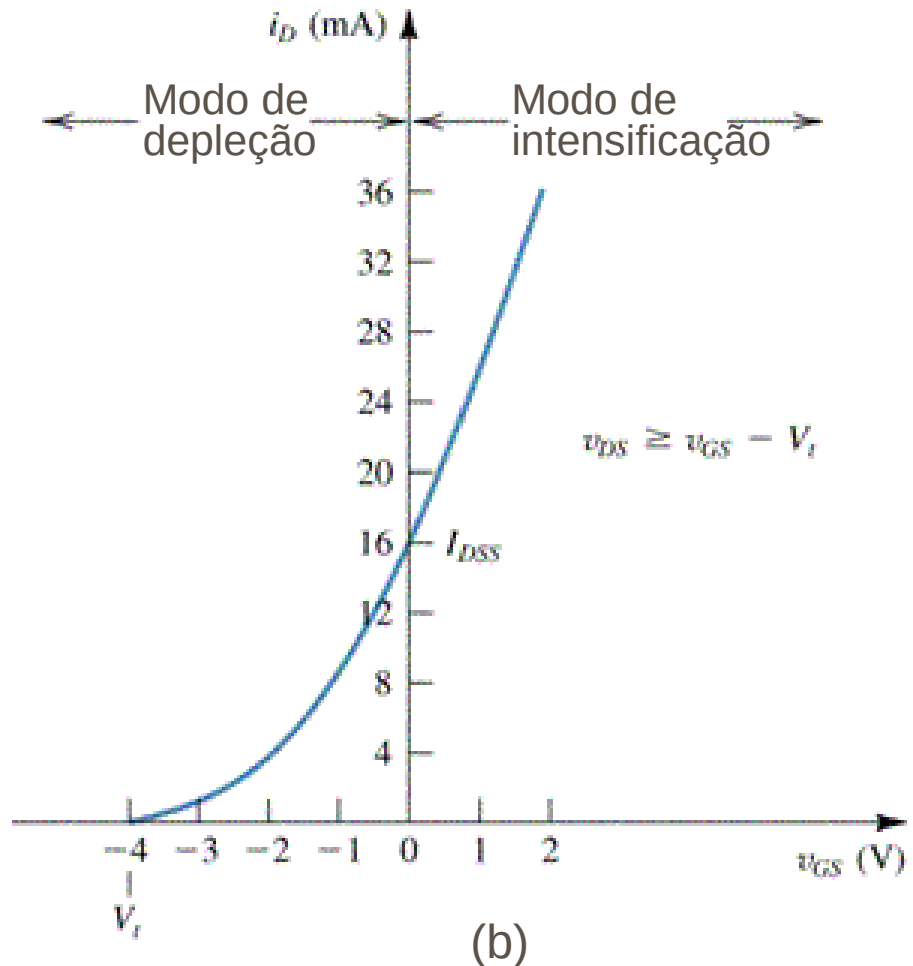
Transístor NMOS do tipo depleção: (a) estrutura física; (b) símbolo; (c) símbolo simplificado admitindo que o terminal do corpo está ligado à fonte

Transístores de Efeito de Campo

■ Característica i_D - v_{GS} do MOSFET de depleção



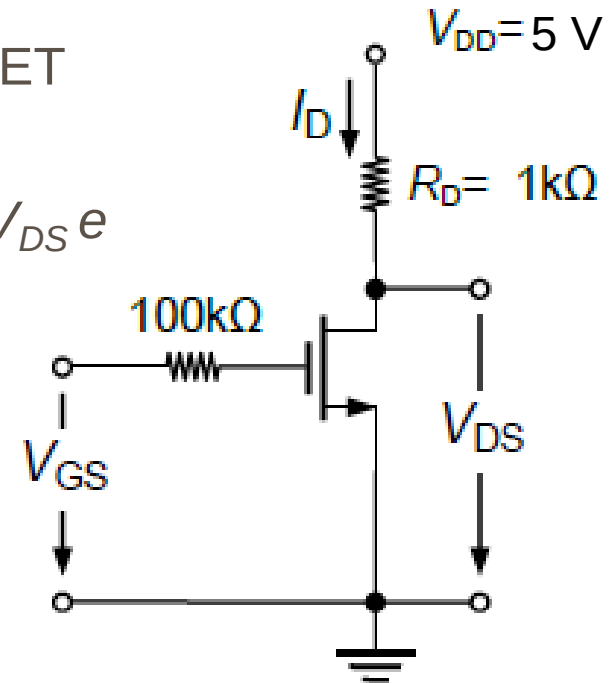
Característica i_D - i_{GS} de um n -MOSFET de depleção com $V_t = -4V$



■ Exercícios

1. Para o circuito da figura considere que o MOSFET apresenta um $V_t = 1\text{V}$, $k'_n(W/L) = 0,5\text{ mA/V}^2$.
Determinar o ponto de operação do MOSFET (V_{DS} e I_D) para:

- a) $V_{GS} = 0,5\text{ V}$;
- b) $V_{GS} = 3\text{ V}$;
- c) $V_{GS} = 4\text{ V}$;

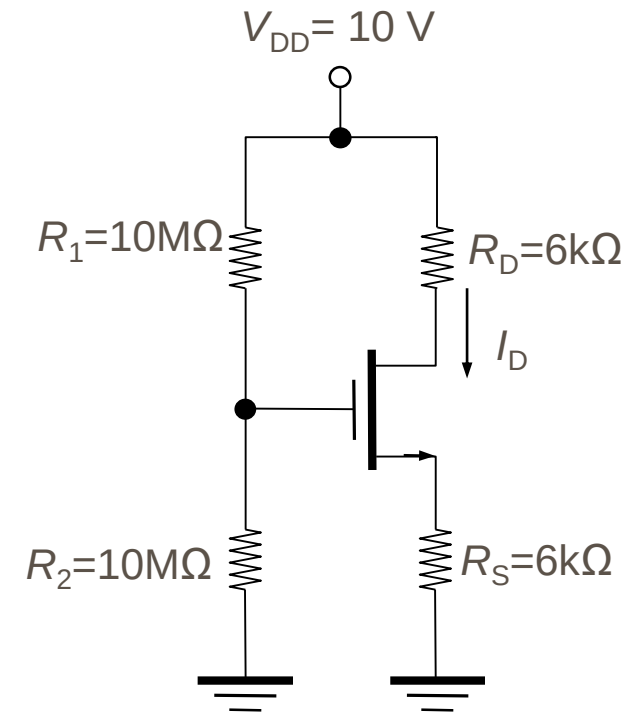


2. Um MOSFET tipo N de intensificação com $V_T = 2\text{ V}$ conduz uma corrente $I_D = 1\text{ mA}$ quando $V_{GS} = V_{DS} = 3\text{ V}$. Admitindo que na zona de saturação I_D não depende de V_{DS} , calcular a corrente de dreno para $V_{GS} = 4\text{ V}$ e $V_{DS} = 5\text{ V}$.

Transístores de Efeito de Campo

■ Exercício de polarização

- Para o circuito da figura considere que o transístor apresenta um $V_t = 1\text{ V}$, $k'_n(W/L) = 1\text{ mA/V}^2$.
- Despreze o efeito da modulação do comprimento do canal, ou seja, considere $\lambda = 0$.
- Determinar o ponto de operação do MOSFET (V_{GS} , V_D , V_S , V_G e I_D).



FIM AULA